

Devoir de Mathématiques

Limites de fonctions (niveau facile à moyen)

Nom : Classe : Date :
.....

Durée conseillée : 1h — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

Exercice 1 — Limites usuelles et forme indéterminée (*facile*) — 5 points

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^4 + 5x^2 - 1)$.
 2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 4x)$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (4x^2 - 7x)$ en factorisant par x^2 (*forme* $\infty - \infty$).
 4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2}{2x^2 + 3}$.
-

Exercice 2 — Limite en un point et asymptotes (*facile*) — 5 points

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ par :

$$g(x) = \frac{5x + 2}{x - 3}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)$.
 2. En déduire l'équation de l'asymptote verticale à la courbe de g .
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
 4. En déduire l'équation de l'asymptote horizontale à la courbe de g .
-

Exercice 3 — Théorème de comparaison et théorème des gendarmes (*moyen*) — 5 points

1. On admet que pour tout $x \geq 0$: $2x - 3 \leq f(x) \leq 2x + 3$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, en précisant le théorème utilisé.
 2. On admet que pour tout $x > 0$: $\frac{4x - 1}{2x} \leq h(x) \leq \frac{4x + 1}{2x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$, en précisant le théorème utilisé.
-

Exercice 4 — Étude complète et tracé (*moyen*) — 7 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x-4}{x+1}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote horizontale.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote verticale.
3. Montrer que $f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2}$, puis étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ (on y fera apparaître les asymptotes).
5. Résoudre $f(x) = 0$, puis dresser le tableau de signes de $f(x)$.
6. **Tracer**, dans le repère ci-dessous, l'allure de la courbe représentative de f ainsi que ses deux asymptotes (en pointillés).

